



LISTA DE EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES

01) Lidar com números em JavaScript pode dar muita dor de cabeça. Você já viu o que acontece quando faz o seguinte comando no console: `console.log(0.1 + 0.2)`; O resultado será: 0.30000000000000004. Outra coisa importante de observar, é o fato que o ponto é utilizado no lugar da vírgula e vice versa. Com isso, vamos fazer um exercício simples para mostrar dinheiro sempre da forma correta. Desenvolva uma função JavaScript para que ela receba um valor como 0.30000000000000004 e retorne R\$0,30 (observe a vírgula e o ponto).

02) Elabore duas funções que recebem três parâmetros: capital inicial, taxa de juros e tempo de aplicação. A primeira função retornará o montante da aplicação financeira sob o regime de juros simples e a segunda retornará o valor da aplicação sob o regime de juros compostos.

03) Uma das vantagens da programação é a automatização de tarefas que não gostamos de realizar. Dito isto, elabore uma função cujo objetivo é resolver a fórmula de Bhaskara. Para isso, sua função deve receber três parâmetros, “ax²”, “bx” e “c”, de tal modo que na equação: $3x^2 - 5x + 12$ os valores seriam respectivamente: 3, -5, 12. Como retorno deve ser passado um vetor que tem 2 valores um para cada possível resultado, mesmo que os resultados sejam iguais. Caso o delta seja negativo, retorne, ao invés do vetor, um string com a frase: “Delta é negativo”.

04) Pedro joga N jogos de basquete por temporada. Para saber como está ele está progredindo, ele mantém registro de todos os as pontuações feitas por jogo. Após cada jogo ele anota no novo valor e confere se o mesmo é maior ou menor que seu melhor e pior desempenho. Dada uma lista string = “pontuação1 pontuação2 pontuação3 etc..”, escreva uma função que ao recebê-la irá comparar os valores um a um e irá retornar um vetor com o número de vezes que ele bateu seu recorde de maior número de pontos e quando fez seu pior jogo. (Número do pior jogo).

Obs.: O primeiro jogo não conta como novo recorde do melhor.

Exemplo:

String: “10 20 20 8 25 3 0 30 1”

Retorno: [3, 7] (Significa que ele bateu três vezes seu recorde de melhor pontuação e a pior pontuação aconteceu no sétimo jogo.)

05) Construa uma função para um sistema de notas de uma instituição que possui a seguinte política de classificação: Todo aluno recebe uma nota de 0 a 100. Alunos com nota abaixo de 40 são reprovados. As notas possuem a seguinte regra de arredondamento: Se a diferença entre a nota e o próximo múltiplo de 5 for menor que 3, arredondar a nota para esse próximo múltiplo de 5. Se a nota for abaixo de 38, não é feito nenhum arredondamento pois esta nota resulta na reprovação do aluno. Por exemplo, a nota 84 será arredondada para 85, mas a nota 29 não será arredondada por ser abaixo de 40 e não ser possível arredondamento eficiente, ou seja, que evite a reprovação do aluno. No caso de a nota ser 38, o arredondamento é possível pois atingirá 40 e o aluno será aprovado.

06) O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

Código	Descrição do Produto	Preço
100	Cachorro Quente	R\$ 3,00
200	Hambúrguer Simples	R\$ 4,00
300	Cheeseburger	R\$ 5,50
400	Bauru	R\$ 7,50
500	Refrigerante	R\$ 3,50
600	Suco	R\$ 2,80

Implemente uma função que receba como parâmetros o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por aquele lanche. Considere que a cada execução somente será calculado um item. Use o comando switch. Crie um caso default para produto não existente.

07) Criar uma função para calcular o valor a ser pago de anuidade de uma associação. A função recebe como parâmetro um inteiro que representa o mês (1 - janeiro, 2 - fevereiro...) que foi paga e o valor da anuidade. A anuidade deve ser paga no mês de janeiro. Por mês, é cobrado 5% de juros (sob o regime de juros compostos). O retorno deve ser o valor a ser pago para o respectivo mês escolhido.

08) Crie três vetores, chamados vetorInteiro, vetorString e vetorDouble. Cada um destes vetores deverá conter quatro valores, sendo o primeiro com valores inteiros, o segundo com strings e o terceiro com valores decimais.

Declarados os vetores, utilize a função de união concat() de duas maneiras diferentes para unir os vetores, e mostre o resultado no console. Todos os elementos do vetor resultado deverão aparecer no console.

09) Construa uma função que receberá duas Strings de tamanhos variados e que retornará True ou False caso todos os caracteres (independentemente de ser maiúsculo ou minúsculo) estejam contidos em ambas palavras.

10) Crie dois vetores chamados vetorPilha e vetorAdiciona. Inicialmente, o vetorPilha conterá cinco elementos inteiros: [1, 2, 3, 4, 5]. Você deverá adicionar os valores contidos no vetorAdiciona [6, 7, 8, 9, 10] ao vetor pilha e mostrá-los no console. É importante lembrar que o método Push retorna somente o tamanho do Vetor. Ao final das operações imprima os vetores no console.

11) Crie duas funções que recebem dois parâmetros, um vetor com apenas valores numéricos e um número inteiro. Faça com que a primeira função retorne outro vetor que será resultado da multiplicação de cada elemento pelo número passado como parâmetro. A segunda função fará o mesmo da primeira se e somente se o valor do elemento for maior que 5.